

AMCM90-A 药物在脑内的分布

研究脑功能失调的人员欲测试新的药物的效果，例如治疗帕金森症往脑部注射多巴胺(Dopamine)的效果，为了精确估计药物影响到的脑部区域，他们必须估计注射后药物在脑内空间分布区域的大小和形状。

研究数据包括 50 个圆柱体组织样本的每个样本药物含量的测定值(如图 90A-1)，每个圆柱体长 0.76mm，直径 0.66mm，这些互相平行的圆柱体样本的中心位于网络距为 $1\text{mm} \times 0.76\text{mm} \times 1\text{mm}$ 的格点上，所以圆柱体互相向在底面上接触，侧面互不接触。注射是在最高计数的那个圆柱体的中心附近进行的。自然在圆柱体之间以及由圆柱体样本覆盖的区域外也有药物。

试估计受到药物影响的区域个药物的分布。

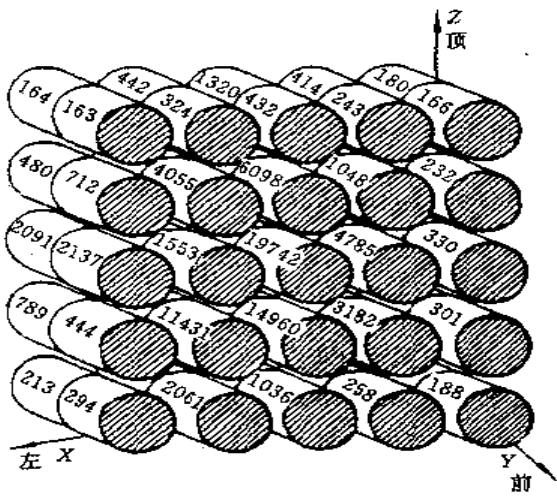


图 90A-1

表 90A-1(a) 后方垂直截面

164	442	1320	414	188
480	7022	14411	5158	352
2091	23027	28353	13138	681
789	21260	20921	11731	727
213	1303	3765	1715	453

表 90A-1(b) 前方垂直截面

163	324	432	243	166
712	4055	6098	1048	232
2137	15531	19742	4785	330
444	11431	14960	3182	301
294	2061	1036	258	188

一个单位表示一个闪烁微粒的计数，或多巴胺的 4.753×10^{-18} 克分子量，如表 90A-1 指出位于后排当中那个固体的含药量是 28353 个单位。